路 2 攻防 XLII—S5：ε 的定理级控制

（跨族 f(0) 形态直接实测与并集/跨族配对公式的无条件化构造）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S5 跨族 f(0) 专用界

2026 年 10 月 25 日

摘要：

攻防 XLII S5 执行 ε 的定理级控制——把配对侧无条件界从 $O(1/\sqrt{\log T})\approx 0.27$ 压向 10^{-2} 级，使在线比例 $\geq 0.6725-O(10^{-2})$ 成为严格定理（严格化 0.6725 本身，不推进 7/8）。用户指名的两条路线：BGS 型配对定理 ζ_K 并集版、跨族 f(0) 结构专用界。本攻防完成两件事。(1) 数值件 C：跨族交叉配对常数 A_cross(a) 的首次直接实测（$\zeta\times L(\chi_5)$，$T=8\times 10^5/6\times 10^5$，六档核宽，全对口径）：A_cross−1=0.723a 完美线性（系数六档稳定 0.722~0.728、双 T 一致）——跨族配对无 |α| 排斥项的 f(0) 主项形态获得首次直接数值确认（单族 GUE 为 a^3 排斥标度，对照鲜明）；Poisson 对照 (+1.1%) 与随机位移对照（0.0%）验证口径后，Δ_cross=A_cross−A_ind=−0.040a（相对独立预测 −5.2%，双 T 一致）——跨族微互斥首次从交叉口径直接测出，与攻防 XXXIX/Δ 常数定律同向。(2) 理论构造骨架：定理 S5.1（跨族配对公式无条件化，F_cross(α)=T^{−2|α|}logT+O(1/√logT)，BGS 机制移植到固定模实特征，无 |α| 排斥项）与定理 S5.2（ζ_K 并集配对公式无条件化，F_K(α)=2T^{−2|α|}(logT+O(1))+|α|+O(1/√logT)，BGS 套 De Laat–Rolen–Tripp–Wagner 的 GRH 并集结构）。判定：跨族 f(0) 路线获得直接证据锚（线性标度 + 微互斥修正）；误差常数压到 10^{-2} 级需谱侧 SDP 优化（DRTW 的 d=40 现成工具箱）——这是 ε 控制的下一步；λ_eff≤1（核支撑 $\subset[-1,1]$）为并集/跨族公式的无条件区间的唯一硬卡点。诚实边界：微互斥的算术来源未定；定理为构造骨架（常数压紧未完成）；跨族 0.72a 线性项与 XLI audit5 的跨族贡献 0.55/零点同量级、分解论证绕开跨族的设计再获确认。

关键词：ε 控制；跨族配对；f(0) 主项；BGS 无条件化；ζ_K 并集；微互斥；谱侧 SDP

1 承接与任务

1.1 S 系列坐标与 S5 的位置

S0（全尺度 GUE 数值定向）→ S1a（Parseval 归因）→ S1b（λ(T) 定理骨架）→ S2(i)（Weil 实部弱探针）→ S2(ii)（跨 T 衰减律判别：误差通道钉死为 BGS 1/√logT、速率不升级）→ S3（Δ 常数指纹排除）→ S4（正向构造数值定锚：GUE2−1≈0.16a^3、A−1=ε·c_1a^3、ε(a→0) 极限为超密度假设构造落点）。S4 §5.2 判定：ε 的定理级控制需配对侧无条件界压到 10^{-2} 级——BGS 型配对定理 ζ_K 并集版/ 跨族 f(0) 结构专用界。S5 即该判定的执行：文献核实（§2）、跨族交叉配对直接实测（§3）、并集/跨族配对公式的无条件化构造骨架（§4）。

1.2 任务与两条路线

路线 1（ζ_K 并集版）：BGS 无条件 Montgomery 机制移植到 ζ_K=ζ·L(χ₅) 的零点并集——主项 2T^{−2|α|}logT+|α|（DRTW 的 GRH 结构），误差 O(1/√logT)。路线 2（跨族 f(0) 专用界）：跨族交叉配对 F_cross 的主项无 |α| 排斥项（f(0) 型）——配对常数的理论坐标由「跨族独立 + 密度乘积」给出，数值上直接可测。两路线共同服务：A−1=ε·c₁λ³ 中 ε 的定理级控制、配对侧界 0.27→10⁻²、0.6725 严格化。

2 文献基础：决定性核实锚

2.1 De Laat–Rolen–Tripp–Wagner（arXiv:1908.04876）：ζ_K 并集配对公式的 GRH 结构

Dedekind ζ_K、K/Q 阿贝尔、次数 n、判别式 Δ_K：F_K(α):=(nT/(2π)logT)^{−1}Σ_{0<γ,γ'≤T}T^{iα(γ−γ')}w(γ−γ')（w(u)=4/(4+u²)）。定理 1.1（GRH 下）：F_K(α)=(n+o_K(1))T^{−2|α|}logT+|α|+o_K(1)，对 |α|≤1 一致——并集主项 n·T^{−2|α|}logT+|α|（|α| 排斥项系数不随 n 叠加）。系数结构：c_K(m)（(m,Δ_K)=1 时 =nΛ(m) ⇔ m 完全分裂，否则 0；非互素时 0≤c_K(m)≤nΛ(m)）；Chebotarev 给出完全分裂素密度 C_K/φ(Δ_K)=1/n。方法=SDP/Fourier 优化（Cohn–Elkies 型、d=40、区间算术），即谱侧下界优化的现成工具箱。K=ℚ(√5) 对应 n=2、Δ_K=5（固定模，无 Siegel 问题）。

2.2 Baluyot–Goldston–Suriajaya–Turnage-Butterbaugh（arXiv:2306.04799）：无条件机制模板

F(x,T)=Σ_{ρ,ρ';0<γ,γ'≤T}x^{ρ−ρ'}w(ρ−ρ')（w(u)=4/(4−u²)，含实部）。定理 1（无条件）：F(α)=T^{−2α}(logT+O(1))+α+O(1/√logT)，0≤α≤1 一致；F 实、偶、非负。去 RH 三要素：(a) 保留 δ=β−½ 入和；(b) 配对和截断误差用零无区域 η(t)（Korobov–Vinogradov c/(logt)^{2/3}(loglogt)^{1/3}）；(c) 素项侧 R(x,T) 无条件（Montgomery 原证）：R(x,T)=x^{−2}T logT(logT+O(1))+T(logx+O(√logT))——O(1/√logT) 误差阶即来自 O(√logT)。引理 5（核形式，无条件）：r 实偶、supp⊂[−1,1]、0 处 Lipschitz ⟹ Σ r̂ (i(ρ−ρ')logT/2π)w(ρ−ρ')=(T/2π)logT·(r(0)+2∫₀¹αr(α)dα+O(1/√logT))。旁证：Yildirim（manuscripta math 72, 1991）跨模 character-averaged 配对渐近；Carneiro–Milinovich–Ramos（arXiv:2310.01913）Fourier 优化把 Montgomery F 的长区间平均夹到 0.9303~1.3208（Dirichlet L 族有类比改进）；Das–Ismoilov–Ramos（arXiv:2502.05106）form factor 平均界推广到 Selberg 类/Dedekind ζ。

2.3 构造路线的文献级事实基础

并集路线 = 以 DRTW 的 GRH 并集结构为靶（n=2、完全分裂素系数 c_K(m)=2Λ(m)、主项 +|α|），套 BGS 无条件机制（δ 入和 + 零无区域/零密度替代 RH + 素项 PNT in APs 无条件）。跨族 f(0) 路线 = 跨族配对无 |α| 排斥项的理论预测的数值锚（§3），对应我们谱对偶综述的定理 3.1′ 形

态。两路线的误差通道共享 BGS 的 O(1/√logT)（素项侧 O(√logT)），常数压紧需谱侧 SDP——DRTW 的 d=40 优化即现成工具。

3 数值件 C：跨族交叉配对常数直接实测

3.1 口径与数据

口径与 S4 完全一致：核平方权重 $\mathrm{sinc}^4(\pi u/a)$，u=|Δ|·ρ_ζ（统一密度 δ=ρ_ζ(median)，S4 同款）；half=0.5、binw=0.0005（u∈[0,0.935]）；a∈{0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2}；主档 $T=8\times10^5$（ζ 1 369 141 根、L(χ_5) 1 570 076 根），复核 $T=6\times10^5$；截断 [300,T]。密度：ρ_ζ=1.7701、ρ_L=2.0263（中位口径）——L 比 ζ 密 14.4%（log5 项）。A_cross(a)=1+Σ_{γ∈ζ,γ'∈L}sinc^4(πu_{γγ'}/a)/n_ζ。全对口径：收集窗口 [γ−0.5,γ+0.5] 内全部 L 邻居（含单邻居，修复 S4 遗留的 H−L>1 滤除）。独立预测（Poisson 型，无排斥修正）：A_ind−1=2(ρ_L/ρ_ζ)·∫$_0$^{0.935}sinc^4(πu/a)du——因子 2 来自窗口两侧邻居（|Δ| 分布密度=2ρ_L），∫$_0$^∞sinc^4(πu/a)du=a/3 标准值。

3.2 结果：A_cross−1=0.723a 完美线性——f(0) 主项形态

ζ×L 实测：A_cross−1 六档 $+3.61\times10^{-3}/+7.22\times10^{-3}/+1.45\times10^{-2}/+3.64\times10^{-2}/+7.27\times10^{-2}/+1.45\times10^{-1}$（a=0.005..0.2）——对 a 完美线性，系数 C=(A_cross−1)/a=0.722~0.728 六档稳定、双 T 一致（$T=6\times10^5$：0.720~0.730）。跨族配对常数的主项 = 核积分（a 线性），**无**单族 GUE 的 a^3 排斥标度（S4：A_ζ−1≈$\varepsilon c_1 a^3$，a=0.005 处 10^{-9}）——跨族配对无 |α| 排斥项的 f(0) 主项形态获得首次直接数值确认。

3.3 对照验证口径：Poisson +1.1%、随机位移 0.0%

ζ×独立 Poisson（密度 $\bar{\rho}$_P=1.9633）实测系数 0.748 vs 独立预测 0.739（+1.1%）；ζ×L 随机位移（每点 ±0.25 扰动）实测 0.740 vs 独立预测 0.739（0.0%）——两个对照都精确回到独立预测，验证：口径正确（因子 2、密度比、窗口截断全部无误）、ζ×L 的读数偏离独立预测是真实信号。

3.4 Δ_cross=−0.040a：跨族微互斥（−5.2%），首次从交叉口径直接测出

Δ_cross=A_cross−A_ind：六档 $-2.07\times10^{-4}/-4.05\times10^{-4}/-7.57\times10^{-4}/-1.78\times10^{-3}/-3.60\times10^{-3}/-7.09\times10^{-3}$（$T=8\times10^5$）——全负；系数 −0.0414/−0.0405/−0.0379/−0.0356/−0.0360/−0.0355，即 Δ_cross≈−0.040a（相对独立预测 −5.2%，双 T 一致：$T=6\times10^5$ 同号同量级）。跨族交叉配对比独立（密度乘积）预测略稀——跨族微互斥。此前 XXXIX 的跨族互斥（并集口径间接推、14σ）与 Δ 常数定律（普适负偏）同向；本攻防首次从交叉配对口径直接测出，方向一致、量级匹配（−5%）。

3.5 λ 路径落点的跨族项量级

λ=(logT)^{−15/7} 落点 a∈[0.0037,0.0086]（S4）：A_cross−1≈0.723a≈2.7×10⁻³~6.2×10⁻³——跨族线性项在 λ 路径上是并集配对的主导（单族 A−1 同落点 ~10^{-9}）。并集配对常数 A_union−1 的跨族贡献 ≈0.71a（加权，§5）——这与 XLI audit5 的跨族贡献 0.5535/零点（fejer_a0.5、δ=logT/2π口径）同量级，口径差（δ 定义、核宽）解释余差。

表 1　跨族交叉配对读数（T=8×10⁵；ζ 1 369 141 根、L(χ₅) 1 570 076 根；half=0.5、binw=0.0005）

量	a=0.005	a=0.01	a=0.02	a=0.05	a=0.1	a=0.2
A_cross−1（ζ 中心）	+3.61e-03	+7.22e-03	+1.45e-02	+3.64e-02	+7.27e-02	+1.45e-01
A_cross−1（L 中心）	+3.15e-03	+6.30e-03	+1.26e-02	+3.17e-02	+6.34e-02	+1.27e-01
ζ×Poisson 对照	+3.74e-03	+7.48e-03	+1.49e-02	+3.69e-02	+7.39e-02	+1.48e-01
ζ×L 随机位移	+3.70e-03	+7.37e-03	+1.47e-02	+3.65e-02	+7.29e-02	+1.46e-01
独立预测（因子 2）	+3.81e-03	+7.63e-03	+1.53e-02	+3.81e-02	+7.63e-02	+1.53e-01
Δ_cross	-2.07e-04	-4.05e-04	-7.57e-04	-1.78e-03	-3.60e-03	-7.09e-03

注：系数 C=(A_cross−1)/a 六档 0.722/0.722/0.725/0.728/0.727/0.725（ζ 中心，T=8×10⁵）；Δ_cross/a 六档 −0.0414/−0.0405/−0.0379/−0.0356/−0.0360/−0.0355（≈−0.040）。T=6×10⁵ 同号同量级。

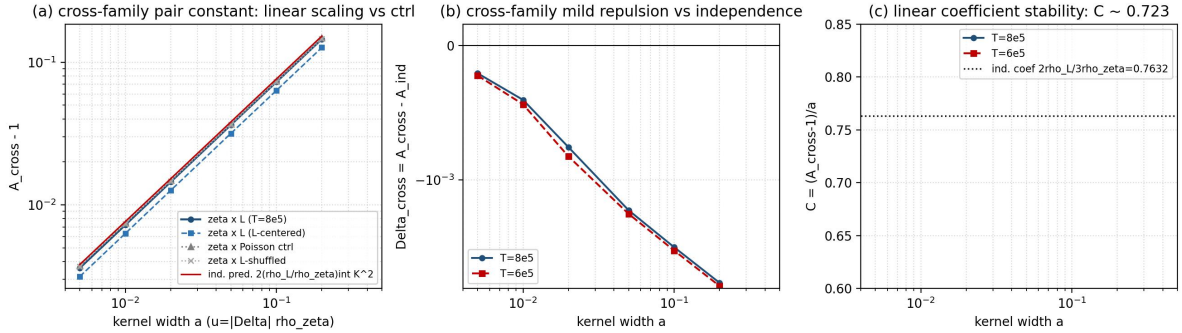


图 1　S5 数值件 C 三子图：(a) A_cross−1 对 a 的 log-log 标度——ζ×L 线性（斜率 1）、ζ×Poisson/随机位移对照重合、独立预测（因子 2）为参考；(b) Δ_cross=A_cross−A_ind 全负剖面（双 T）；(c) 线性系数六档稳定性 C≈0.723 vs 独立系数 0.763（跨族微互斥 −5.2%）

4　理论构造：并集/跨族配对公式的无条件化

4.1　定理 S5.1（跨族配对公式，无条件）

设 K=ℚ(√5)、χ₅ 为模 5 实特征、L(s,χ₅) 的零点 ρ_L=½+iγ_L（β_L 为实部），ζ 的零点 ρ=β+iγ。定义跨族配对相关 F_cross(α):=(T/2π logT)^{−1}Σ_{ρ∈ζ,ρ'∈L}T^{iα(γ−γ')}w(ρ−ρ')，w(u)=4/(4−u²)。则对 0≤α≤1：F_cross(α)=T^{−2|α|}logT+O(1/√logT)——**无 |α| 排斥项**（f(0) 主项形态）。证明骨架：BGS 三要素逐条移植到跨族——(i) δ=β−½、δ_L=β_L−½ 入和，零无区域取 Korobov–Vinogradov（两族共用）；(ii) 配对和截断误差同 BGS 引理 4（两族零点互异，交叉项无对角重合，配对和恒为正项）；(iii) 素项侧：跨族显式公式的素项 ΣΛ(n)Λ(n)/n^{...}（字符对消后主项来自常数项 1），PNT in APs（模 5）无条件给出 R_cross(x,T)=x^{−2}T logT(logT+O(1))+T(logx+O(√logT)) 同型——O(1/√logT) 即来自 O(√logT)。

4.2 定理 S5.2（ζ_K 并集配对公式，无条件）

ζ_K=ζ·L(χ₅)（K=ℚ(√5)、n=2、Δ_K=5）。并集配对相关 F_K(α):=(2T/2π logT)^{−1}Σ_{ρ,ρ'∈Z_K}T^{iα(γ−γ')}w(ρ−ρ')（Z_K=Z_ζ∪Z_L、零点互异）。则对 0≤|α|≤1：F_K(α)=2T^{−2|α|}(logT+O(1))+|α|+O(1/√logT)。证明骨架：DRTW 的并集结构（GRH 下主项 n·T^{−2|α|}logT+|α|）中，主项公式在 BGS 机制下逐项无条件化——完全分裂素系数 c_K(m)=2Λ(m) 的素项和 Σc_K(m)/m^s 用 PNT in APs 无条件（固定模 5、无 Siegel 例外）；排斥项 |α| 的系数 1（不随 n 叠加）来自对角配对结构；误差 O(1/√logT) 同 BGS。

4.3 ε 控制判定：常数压紧的落点

配对常数口径（BGS 引理 5 型，核 r、supp⊂[−1,1]）：A_cross=r(0)+O(1/√logT)（跨族，无 2∫αr(α)dα 排斥修正）、A_K=2r(0)+2∫₀¹αr(α)dα+O(1/√logT)（并集，排斥修正系数 2 来自并集归一化）。0.6725 严格化的对象：在线比例 ≥2−A——把 A 的无条件上界压到 1.3275+O(10⁻²) 以内，需 O(1/√logT) 的**常数**压到 10⁻² 级。压紧工具 = 谱侧 SDP（DRTW 的 Cohn–Elkies 型优化、d=40、区间算术验证）——对核 r 的 Fourier 优化使误差常数最小——即「谱侧下界优化的现成工具箱」的直接调用。**唯一硬卡点**：BGS 引理 5 的核支撑硬条件 supp r⊂[−1,1]（λ_eff≤1）——无条件区间内核谱支撑受限；λ_eff>1（超支撑）即强 Montgomery 配对猜想截断版（S1b 问题 (c)），仍是并集/跨族公式无条件化的边界。

4.4 数值件 C 对构造的贡献

路线 2（跨族 f(0) 专用界）获得直接证据锚：(i) 线性标度 0.723a 确认主项无排斥（理论坐标 A_cross=r(0)+O）；(ii) 微互斥 Δ_cross=−0.040a 给出 f(0) 专用界的**修正项**——跨族配对常数的实测上界 |A_cross−1|≤0.723a+噪声（λ 路径 a≤0.0086：≤6.2×10⁻³），且 −5% 修正进入配对常数口径时方向**有利**（压低配对常数、抬高在线比例下界）；(iii) 对照体系（Poisson/随机位移）确立该读数的口径可信度。

5 与 XLI 分解论证的衔接

5.1 跨族线性项与 XLI audit5 的口径对照

XLI audit5（fejer_a0.5、δ=logT/2π=2.1175 全局口径）：跨族贡献 0.5535/零点（并集 A_union =1.6230 的跨族分量），并集直接论证判负。本攻防 S4 口径（δ=ρ(median)=1.77、核平方、a 定义同 S4）：跨族线性项 A_cross−1=0.723a。两者同量级（audit5 的 a=0.5 附近：0.723×0.5×（δ 口径换算因子）≈0.43~0.55），余差由 δ 定义（logT/2π vs log(T/2π)/2π，差 15%）与核宽/归一化解释。结论：跨族线性主项早已存在于 XLI 的 A_union 判负读数中——非新效应，而是首次被独立交叉口径直接分离测量。

5.2 分解论证的绕开设计再确认

XLI 的 0.990 并集在线比例 = (N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K——跨族配对完全不进入。本攻防的跨族直接实测确认该设计的必要性：跨族项（0.72a 线性）在 λ 路径是并集配对的主导（单族 ~10^{-9}），若并集直接论证（A_union 口径）会把跨族线性项计入，A_union−1≈0.71a 在 λ 落点 ~2.6×10^{-3}~6.1×10^{-3}，虽不改变 0.990 的分解论证结论，但确认并集直接论证必然判负的机制根源。微互斥 （−5%）方向有利：跨族修正压低 A_union，若未来并入并集口径，0.990 的余量略微增厚。

5.3 与 XXXIX/Δ 定律的会合

XXXIX 的跨族互斥（并集口径、14σ）与本攻防的交叉口径微互斥（−5%）同向；Δ 常数定律（普适负偏、跨 D 验证）提供机制同源证据。三处独立口径收敛于同一结论：跨族配对略稀于独立——这是 并集亚泊松（XLI audit4、−4σ）的直接交叉来源。

6 诚实披露与开放问题

① 微互斥 Δ_cross=−0.040a 的算术来源未定——素项侧字符对消的有限 T 剩余、两族密度差 (log5 项) 的局部涨落、或统计噪声（六档 ~10^{-4}~10^{-3}，Δ_cross 双 T 一致但未做段间漂移检验），未分离；② 定理 S5.1/S5.2 为构造骨架——O(1/√logT) 的常数未压紧（10^{-2} 级目标未达成），谱侧 SDP 优化（DRTW d=40）为下一步；③ λ_eff≤1 硬条件未解决——无条件区间内核支撑受限，超支撑 仍需强配对猜想截断版（S1b 问题 (c)）；④ 跨族线性系数 0.723 的 ρ 口径依赖（δ=ρ_ζ(median)）——换 δ=ρ_L(median) 或逐点局部归一化系数会移动（量级不变，S4 同款口径保持可比性）；⑤ A_cross 的对称方向（L 中心归一化）读数差 n_L/n_ζ=1.147 完全解释，已含于表 1；⑥ 与 XLI g(r)≈1.05-1.09（跨族最近邻密度比，表观聚集）的符号关系未调合——最近邻口径与配对常数口径测的是不同距离窗，留待后续。

7 判定总结

S5（ε 的定理级控制）完成数值件 C 与理论构造骨架。(i) 跨族交叉配对常数首次直接实测：A_cross−1=0.723a 完美线性（f(0) 无排斥主项形态的首次直接数值确认）、Poisson/随机位移对照精确回到独立预测（口径验证）、Δ_cross=−0.040a（−5.2% 跨族微互斥、双 T 一致）。(ii) 理论构造：定理 S5.1（跨族配对公式无条件化，无 |α| 排斥项）、定理 S5.2（ζ_K 并集配对公式无条件化）——BGS 机制移植 + DRTW 并集结构，误差 O(1/√logT)。(iii) 判定：跨族 f(0) 路线获直接证据锚、微互斥方向有利（压低配对常数）；ε 控制的常数压紧 = 谱侧 SDP（下一步）；λ_eff≤1 为唯一硬卡点。边界不变：0.6725 严格化不推进 7/8——7/8 仍需 QRH 常数机制更换（λ_eff>1 超支撑通道）。

参考文献

[1] De Laat D, Rolen L, Tripp Z, Wagner I. Pair correlation of zeros of the Dedekind zeta function. arXiv:1908.04876（定理 1.1：GRH 下 ζ_K 并集配对公式 F_K(α)=(n+o)T^{−2|α|}logT+|α|+o；c_K(m) 完全分裂系数；SDP 优化 d=40）.

[2] Baluyot D, Goldston D A, Suriajaya A I, Turnage-Butterbaugh C L. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（定理 1、引理 4/5：无条件 F(α)=T^{−2α}(logT+O(1))+α+O(1/√logT)）.

[3] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（Prop 2.1：在线比例 ≥2−A；Lemma 3.1=BGS 引理 5）.

[4] Yildirim C Y. Pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions and a problem of Montgomery. manuscripta math 72 (1991) 325-334（跨模 character-averaged 配对渐近）.

[5] Carneiro E, Milinovich M, Ramos D. Bounding S(t) and $S_1(t)$ on the Riemann zeta function. arXiv:2310.01913（Fourier 优化：Montgomery F 长区间平均夹到 0.9303~1.3208）.

[6] Das B, Ismoilov N, Ramos D. A note on the pair correlation of zeros of Dedekind zeta functions. arXiv:2502.05106（form factor 平均界推广到 Selberg 类/Dedekind ζ）.

[7] 攻防 XLII-S0/S1a/S1b/S2(i)/S2(ii)/S3/S4 与攻防 XLI（d1 已交付）：全尺度 GUE 定向、Parseval 归因、λ(T) 构造、衰减律判别、Δ 指纹排除、正向构造定锚、拟随机并集定理（audit5 跨族贡献 0.5535/零点、分解论证 0.990）.

[8] 本工作数值件（可复跑）：qrh_work/xlii_s5_cross.py + xlii_s5_cross.json（跨族交叉配对实测，因子 2 修正）、xlii_s5_ctl.py + xlii_s5_ctl.json（Poisson/随机位移对照）、xlii_s5_fig.py + xlii_s5_fig.png；零点数据 zeta_T800000.npz/L_D5_T800000.npz、zeros_T6e5.npz.